

model-report-mpsi

Wizja projektu systemu NOTES-AI

Version 1.0 ●



Date/Time Generated:

07.04.2026 00:50:22

Author:

adamd

EA Repository : C:\Users\adamd\Dokumenty\dokumenty studia
ukończenie\ONKO\MPSI\git-parallel\okno-mpsi-2026\MPSI_notatnik_ai_z_TEMPLATE.qea

Table of Contents

Wizja projektu systemu NOTES-AI	3
1 Wstęp	3
1.1 Informacje o dokumencie	3
1.2 Przeznaczenie dokumentu	4
Wizja projektu systemu NOTES-AI	4
1.1 Wstęp	4
1.1.1 Cel	4
1.1.2 Zakres	4
1.1.3 Definicje, akronimy, skróty	4
1.1.4 Dokumenty powiązane	4
1.1.5 Organizacja dokumentu	4
1.2 Założenia projektu (Positioning)	4
1.2.1 Cele biznesowe	4
1.2.2 Opis problemu/potrzeby	4
1.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć).	5
1.3 Udziałowcy i użytkownicy	5
1.3.1 Udziałowcy	5
1.3.2 Użytkownicy	5
1.3.3 Środowisko użytkownika	5
1.3.4 Profile udziałowców	6
1.3.4.1 Grupa Filozofowie Analogowi	6
1.3.5 Profile użytkowników	6
1.3.5.1 Członek grupy Discord Filozofowie Analogowi	6
1.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta	6
1.3.7 Alternatywy i konkurencja	7
1.4 Ograniczenia	7
1.5 Wymagania jakości	7
1.6 Priorytety	8
1.7 Pozostałe wymagania	8
1.7.1 Stosowane standardy	8
1.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe	8
1.7.3 Wymagania wydajnościowe	8
1.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy	8

Wizja projektu systemu NOTES-AI

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autorzy	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla		
Zatwierdzający	Dąbkowski Włodzimierz	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autorzy zmian	Opis zmiany
10.02.2019	1.0	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla	Wersja do przeglądu
13-03-2026	1.1	Adam Dąbkowski	Dodanie diagramów BPMN, Dodanie dokumentacji biznesowej
14-03-2026	1.2	Adam Dąbkowski	Dodanie przypadków użycia
23-03-2026	1.3	Adam Dąbkowski	Etap C
28-03-2026	1.4	Adam Dąbkowski	Model wdrożenia systemu, Dokumentacja projektowa, Eksport opracowanych modeli do pliku archiwum

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

1 Wstêp

Niniejszy dokument stanowi dokumentację wizji systemu NOTES-AI.

1.1 Informacja o dokumencie

Dokument ten zawiera niezbędne informacje w celu zrozumienia wizji projektu. Użytkownik dowie się między innymi o priorytetach i ograniczeniach.

1.2 Przeznaczenie dokumentu

Dokument jest przeznaczony do zapoznawania się z wizją projektu NOTES-AI. Jego przyswojenie jest niezbędne dla wszystkich nowo wdrażających się członków projektu tworzącego system.

Wizja projektu systemu NOTES-AI

1.1 Wstęp

1.1.1 Cel

Niniejszy dokument definiuje wizję systemu NOTES-AI, który ma stać się technologicznym pomostem między tradycyjnym, analogowym procesem twórczym a nowoczesnym zarządzaniem wiedzą w systemie Obsidian. Dokument określa ramy funkcjonalne, potrzeby użytkowników oraz wymagania techniczne niezbędne do wdrożenia rozwiązania.

1.1.2 Zakres

Zakres obejmuje budowę bota dla platformy Discord, integracji z modelami LLM do analizy obrazów oraz generowania tekstu oraz synchronizacji z repozytorium notatek dostępnym dla programu Obsidian. System skupia się na inteligentnej interpretacji pisma ręcznego oraz obsłudze instrukcji technicznych zawartych bezpośrednio w notatkach.

1.1.3 Definicje, akronimy, skróty

NOTES-AI - nazwa projektowanego systemu.

Obsidian / Vault - program / repozytorium wiedzy oparte na plikach Markdown, umożliwia wygodne przeglądanie notatek

Markdown - standard zapisu tekstu sformatowanego, wymagany do uruchomienia notatki w programie Obsidian

<NOTE> - tag techniczny służący do przekazywania meta-instrukcji dla modelu AI przy tworzeniu notatki

V2T / Vision-To-Text - najnowocześniejsze modele multimodalne z możliwością interpretacji tekstu i obrazów

Second Brain - zbiór zdigitalizowanych notatek zawierających całą zebraną wiedzę użytkownika pozwalający przechowywać wiedzę poza umysłem. Można przeglądać aplikacją Obsidian.

1.1.4 Dokumenty powiązane

1.1.5 Organizacja dokumentu

Dokument podzielono na sekcję pozycjonowania (cele biznesowe), analizę udziałowców, zestawienie kluczowych potrzeb oraz techniczne wymagania systemowe i jakościowe.

1.2 Założenia projektu (Positioning)

1.2.1 Cele biznesowe

Celem jest odzyskanie “utraconego czasu” poświęcanego na ręczną digitalizację notatek. Chcemy zapewnić filozofom możliwość pracy w środowisku wolnym od rozpraszaczy (papier), przy jednoczesnym budowaniu bazy wiedzy, która jest przeszukiwalna, otagowana i gotowa do cyfrowej obróbki natychmiast po wykonaniu zdjęcia.

1.2.2 Opis problemu/potrzeby

Problem z	Rozproszeniem wiedzy w papierowych notesach i barierą wejścia w proces digitalizacji.
Dotyczy	Filozofów i innych badaczy pracujących metodami analogowymi.
o znaczeniu	Krytycznym dla zachowania ciągłości pracy intelektualnej i budowania "Second Brain".
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Stworzenie bezobsługowego potoku: Zdjęcie -> Discord -> AI (Markdown) -> Obsidian.

1.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć).

Dla	Użytkowników preferujących notowanie ręczne, ale wymagających cyfrowej bazy wiedzy.
Kto/co	Ten, kto potrzebuje bezwysiłkowego transferu myśli z papieru do komputera.
Nazwa produktu	NOTES-AI [narzędzie do produktywności]
Takim, że	Narzędzie takie, że automatycznie nadaje tytuły, formatuje treść i interpretuje polecenia techniczne autora.
W przeciwieństwie do	Zwykłych skanerów OCR, które generują "surowy" i często nieużyteczny tekst.
Nasz produkt	Tworzy gotowe, sformatowane pliki .md, które są natychmiast gotowe do używania w Obsidianie.

1.3 Udziałowcy i użytkownicy

1.3.1 Udziałowcy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Grupa "Filozofowie Analogowi"	Zleceńodawcy, eksperci dziedzinowi.	Definiowanie wizji, weryfikacja jakości interpretacji tekstu.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Deweloperzy (Programista)	Realizatory systemu	Dobór bibliotek, technologii, implementacja architektury.

1.3.2 Użytkownicy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Filozof/ Autor	twórca notatek, użytkownik Discorda.	Dostarczanie czytelnych zdjęć, stosowanie tagów <NOTE>.	Filozofowie Analogowi

1.3.3 Środowisko użytkownika

Użytkownik pracuje głównie z fizycznym notesem (brak komputera w zasięgu wzroku). Jedynym urządzeniem cyfrowym jest smartfon z zainstalowanym Discordem. Po stronie "odbiorczej" znajduje się komputer z aplikacją Obsidian, który synchronizuje pliki .md (np. przez Git lub Sync). System NOTES-AI musi działać w tle, nie wymagając od użytkownika interakcji z konsolą czy skomplikowanym interfejsem.

1.3.4 Profile udziałowców

1.3.4.1 Grupa Filozofowie Analogowi

Reprezentant	Andrzej Nowak
Opis	Admin serwera grupy Filozofów na Discrod.
Rodzaj	Doktorat z filozofii, administrator grupy discord od 3 lat
Odpowiedzialności	Weryfikacja czy korzystanie z systemu jest intuicyjne i pozbawione błędów.
Czynniki sukcesu	Udziałowiec otrzymuje system przyspieszający proces tworzenia notatek analogowych i digitalizacji. Korzystanie z systemu jest profitem.
Zaangażowanie	Główna osoba weryfikująca jakość systemu jako użytkownik.
Produkty	Opcjonalnie integracja ze Slack zamiast Discord.
Komentarze i problemy	Problemy zdrowotne, możliwość rezygnacji z udziału w projekcie przy potrzebie dłuższego pobytu w szpitalu.

1.3.5 Profile użytkowników

1.3.5.1 Członek grupy Discord Filozofowie Analogowi

Reprezentant	Bartosz Rak
Opis	Filozof robiący zdjęcia notatek
Rodzaj	Zwykły użytkownik
Odpowiedzialności	Testowanie pipelineu od wgrania zdjęcia do przeglądania notatki w Obsidian.
Czynniki sukcesu	Aplikacja NOTES-AI zintegrowana z kanałem na serwerze Discord
Zaangażowanie	Może weryfikować każdą funkcjonalność w systemie.
Produkty	Nie
Komentarze i problemy	Brak

1.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta

Proponowane rozwiązanie	Istniejące rozwiązanie	Dotyczy	Priorytet	Potrzeba
-------------------------	------------------------	---------	-----------	----------

Automatyczna konwersja obrazu na tekst i zapis w przeszukiwalnym repozytorium Obsidian (Vault).	Fizyczne przeszukiwanie notesów lub szukanie zdjęć w galerii telefonu.	Grupa Filozofowie Analogowi, Badacz / Autor	Krytyczny	Centralizacja i przeszukiwalność
Wykorzystanie modeli Vision-to-Text do automatycznego generowania plików .md zachowujących logikę notatki.	Ręczne przepisywanie z zachowaniem struktury (pogrubienia, tabele, listy).	Badacz / Autor	Wysoki	Inteligentne formatowanie
Implementacja parsera instrukcji zawartych między tagami , pozwalającego na sterowanie zachowaniem AI z poziomu papieru.	Brak – systemy OCR są pasywne.	Badacz / Autor	Średni	Sterowanie kontekstów
Automatyczne nadawanie tytułów (AI) i kategoryzacja notatek na podstawie ich treści merytorycznej.	Ręczne nazywanie plików, sortowanie ich do folderów i przenoszenie na komputer.	Grupa Filozofowie Analogowi	Wysoki	Eliminacja "pracy biurowej"

1.3.7 Alternatywy i konkurencja

Google Lens / Apple OCR: Brak formatowania Markdown, brak integracji z Obsidianem, problemy z prywatnością.

Ręczne przepisywanie: Najwyższa jakość, ale ogromny koszt czasowy (bariera nie do przejścia).

Tablety E-ink (Remarkable itp.): Wysoki koszt zakupu, inna faktura pracy (nie jest to "czysty" papier).

1.4 Ograniczenia

Discord API: System jest całkowicie zależny od dostępności i limitów (rate-limiting) platformy Discord.

Łączność sieciowa: Przesyłanie obrazów wymaga stabilnego połączenia internetowego po stronie urządzenia mobilnego użytkownika.

Czytelność pisma: Skuteczność modeli Vision-to-Text (SotA) jest ograniczona stopniem czytelności pisma odręcznego. Skrajnie nieczytelne notatki mogą wymagać ręcznej korekty.

Warunki fizyczne: Jakość oświetlenia i ostrość zdjęcia wykonanego aparatem telefonu bezpośrednio wpływają na poprawność rozpoznawania treści.

Przetwarzanie w chmurze: O ile nie zostanie użyty model lokalny (np. LLaVA via Ollama), notatki są przesyłane do zewnętrznych dostawców modeli LLM (np. OpenAI/Anthropic), co musi być zgodne z polityką prywatności zamawiającego.

Obsidian Vault: System musi posiadać uprawnienia zapisu do lokalnego lub sieciowego folderu, w którym znajduje się baza wiedzy użytkownika.

Model licencyjny: Wszystkie użyte biblioteki third-party muszą być zgodne z licencjami Open Source (MIT, Apache 2.0, BSD).

1.5 Wymagania jakości

Przepustowość: System musi obsługiwać kolejkowanie (async), aby użytkownik mógł wysłać serię zdjęć (np. cały rozdział notesu) bez ryzyka utraty danych.

Obsługa błędów: W przypadku zbyt niskiej jakości zdjęcia, system musi zwrócić na Discordzie jasny komunikat o błędzie (np. "Obraz zbyt rozmazany").

Odporność na awarie: Zerwanie połączenia podczas przetwarzania nie może powodować uszkodzenia istniejących plików w Obsidian Vault.

Zero-Config: Użytkownik nie powinien konfigurować niczego poza jednorazowym podpięciem bota. Cała interakcja odbywa się naturalnie przez aparat i czat.

Czytelność Markdown: Wyjściowy plik musi zachowywać semantyczną strukturę (nagłówki H1-H3 dla tytułów, listy dla punktowania), co ułatwia późniejszą nawigację w Obsidianie.

Rozpoznawanie tagów : System musi z 98% skutecznością odróżniać treść merytoryczną od instrukcji technicznych zawartych w dedykowanych tagach.

Kontekstowe nadawanie tytułów: Model AI musi generować krótkie, trafne nazwy plików na podstawie pierwszych zdań lub ogólnego sensu notatki.

1.6 Priorytety

Najwyższy (Krytyczny): Precyzja transformacji Vision-to-Markdown. System musi rozumieć strukturę notatki (nagłówki, listy), a nie tylko "wypluwać" surowy tekst.

Wysoki: Integracja "Zero-UI". Interfejsem jest Discord - użytkownik nie powinien musieć konfigurować niczego poza dostępem do swojego folderu Obsidian.

Wysoki: Obsługa instrukcji technicznych. Możliwość sterowania zachowaniem AI z poziomu papieru jest kluczowym wyróżnikiem projektu.

Średni: Szybkość przetwarzania. Mimo że jakość jest ważniejsza, czas oczekiwania powyżej 300 sekund uznaje się za barierę pogarszającą User Experience.

Niski: Skalowalność wieloużytkownikowa. W pierwszej fazie system ma idealnie służyć grupie "Filozofów", a nie milionom użytkowników jednocześnie.

1.7 Pozostałe wymagania

1.7.1 Stosowane standardy

Formaty Danych: Pełna zgodność ze standardem Markdown.

Standardy Systemowe: Zgodność z POSIX (działanie na systemach Linux/Unix).

Licencjonowanie: Wszystkie autorskie komponenty oparte na licencjach MIT lub Apache 2.0. Wykorzystanie bibliotek zewnętrznych wyłącznie z rodzin Free/Open Source Software (FOSS).

Jakość: Kod źródłowy zgodny z zasadami Clean Code.

1.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe

Środowisko uruchomieniowe: Python 3.10+, Linux Ubuntu.

Platforma sprzętowa (Serwer): Dowolny serwer typu VPS lub lokalny komputer (np. Raspberry Pi 4/5, Homelab) z min. 8GB RAM.

Łączność: Stały dostęp do Internetu dla bota Discord.

Przechowywanie (Storage): Możliwość montowania wolumenów lub dostęp do lokalnej ścieżki systemu plików, gdzie znajduje się Obsidian Vault.

Integracje AI:

Opcja A (Cloud): Klucz API do modeli multimodalnych (np. OpenAI, Anthropic).

Opcja B (Local): Ollama z modelem LLaVA lub podobnym (wymaga GPU lub mocnego CPU).

1.7.3 Wymagania wydajnościowe

Czas odpowiedzi (Latency): Od momentu wysłania zdjęcia do momentu zapisu pliku .md: średnio < 150s, maksymalnie 300s.

Precyzja: Poprawne rozpoznanie min. 95% znaków przy czytelnym piśmie odręcznym.

Przepustowość (Throughput): Możliwość procesowania min. 5 obrazów w kolejce bez zawieszenia usługi.

Rozdzielczość: Obsługa zdjęć o rozdzielczości dowolnej

1.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Środowisko Użytkownika: Minimalizm technologiczny. Użytkownik nie widzi "błędów" systemu. Obsługa

Discord.

Koszty utrzymania (Maintenance): System zaprojektowany jako “set and forget”. Raz uruchomiony program powinien działać bez interwencji administratora przez miesiące.

Bezpieczeństwo: Klucze API i tokeny Discorda muszą być przechowywane w zmiennych środowiskowych (.env), nigdy bezpośrednio w kodzie.

Odporność (Robustness): W przypadku awarii zewnętrznego API (np. Claude), system powinien poinformować użytkownika o tymczasowej niedostępności zamiast “cichego błędu”.